Physique des ondes

Chapitre O4 : Ondes électromagnétiques dans les conducteurs

Eric Brillaux
Lycée Théophile Gautier PC
2025 - 2026
Version : 17 mars 2026

Prérequis de PCSI

▶

Programme officiel

Notions et contenus	Capacités exigibles
Ondes électromagnétiques dans les milieux matériels	
Propagation d'une onde électromagnétique plane harmonique unidirectionnelle dans un conducteur ohmique de conductivité réelle. Effet de peau dans un conducteur ohmique.	Identifier une analogie avec un phénomène de diffusion. Établir la relation de dispersion des ondes électromagnétiques dans un conducteur ohmique à basses fréquences. Associer l'atténuation de l'onde dans le milieu conducteur à une dissipation d'énergie. Estimer l'ordre de grandeur de l'épaisseur de peau du cuivre à différentes fréquences.
Propagation d'une onde électromagnétique plane harmonique transverse et unidirectionnelle dans un plasma dilué. Conductivité électrique complexe.	Justifier la neutralité électrique locale du plasma en présence d'une onde transverse. Établir l'expression de la conductivité électrique complexe du plasma. Interpréter énergétiquement le caractère imaginaire pur de la conductivité électrique complexe du plasma.
Relation de dispersion. Pulsation plasma. Domaine de transparence. Domaine réactif, onde évanescente.	Établir la relation de dispersion des ondes planes progressives harmoniques transverses. Exprimer la vitesse de phase et la vitesse de groupe d'un paquet d'ondes dans le domaine de transparence du plasma. Interpréter la pulsation plasma comme une pulsation de coupure. Citer les caractéristiques d'une onde stationnaire évanescente. Justifier que, dans le domaine réactif, une onde électromagnétique harmonique ne transporte aucune puissance en moyenne.

Sommaire

Nous allons commencer à étudier des équations de propagation différentes de celle de d'Alembert. Des phénomènes nouveaux vont apparaître, notamment ceux de dispersion et d'absorption de l'onde. Nous continuons sur l'exemple des ondes électromagnétiques, non plus dans le vide mais dans deux types de milieux conducteurs : un conducteur non ohmique (un plasma) et un conducteur ohmique (un métal).

I Introduction **1**
I.A Milieux conducteurs 1
I.B Équation de propagation 1
II Onde électromagnétique dans un plasma dilué **2**
II.A Modèle du plasma dilué 2
II.B Propagation d'une OPPH 2
II.C Comportement à haute fréquence 3
II.D Comportement à basse fréquence 3
III Onde électromagnétique dans un métal **3**
III.A Modèle de Drude 3
III.B Propagation d'une OPPH 3
III.C Comportement à haute fréquence 4
III.D Comportement à basse fréquence 4

I – Introduction

I.A – Milieux conducteurs

Définition O4.1 (Conducteur électrique)

*Un **conducteur électrique** est un milieu qui permet le passage de porteurs de charge électrique.*

(a) (b)

FIG. O4.1 – (a) Conducteur ohmique : un fil de cuivre. (b) Conducteur non ohmique : une sphère de plasma.

Définition O4.2 (OPPH généralisée)

*On appelle **OPPH généralisée**, notée OPPH*, toute onde harmonique dans le temps, i.e de pulsation ω fixe. Le champ électrique complexe d'une OPPH EM généralisée s'écrit alors*

$$\underline{\vec{E}} = \underline{\vec{E}}_0 \, \mathrm{e}^{i(\omega t - \underline{k} z)}, \tag{1}$$

où $\underline{k} \in \mathbb{C}$ est le vecteur d'onde complexe.

Propriété O4.1 (Électroneutralité locale)

*Un conducteur électrique soumis à une OPPH généralisée est **localement neutre**, i.e $\rho = 0$.*

I.B – Équation de propagation

Formule O4.1 (Équation de propagation dans un conducteur)

*L'équation de propagation électrique dans un conducteur localement **neutre** est*

$$\vec{\Delta}\vec{E} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \mu_0 \frac{\partial \vec{\jmath}}{\partial t}.$$

II – Onde électromagnétique dans un plasma dilué

II.A – Modèle du plasma dilué

Définition O4.3 (Plasma)

*Un **plasma** est un **gaz ionisé globalement neutre** : il est constitué de cations et d'électrons libres.*

FIG. O4.2 – Une flamme constitue un plasma dilué.

Milieu	Plasma interstellaire	Ionosphère	Flame	Métal
Densité électronique	$n \simeq 10^1\,\mathrm{m}^{-3}$	$n \simeq 10^{10}\,\mathrm{m}^{-3}$	$n \simeq 10^{14}\,\mathrm{m}^{-3}$	$n \simeq 10^{28}\,\mathrm{m}^{-3}$

Milieu	Plasma interstellaire	Ionosphère	Flame	Métal
Densité électronique	$n \simeq 10^1\,\mathrm{m}^{-3}$	$n \simeq 10^{10}\,\mathrm{m}^{-3}$	$n \simeq 10^{14}\,\mathrm{m}^{-3}$	$n \simeq 10^{28}\,\mathrm{m}^{-3}$
ω_p (rad·s^{-1})	$\simeq 1{,}5 \times 10^3$	$\simeq 5{,}6 \times 10^6$	$\simeq 2{,}2 \times 10^7$	$\simeq 1{,}4 \times 10^{16}$

Formule O4.2 (Relation constitutive du plasma dilué)

$$\frac{\partial \vec{j}}{\partial t} = \varepsilon_0 \omega_p^2 \vec{E}$$

II.B – Propagation d'une OPPH

Propriété O4.2

*Le plasma dilué est un milieu **non absorbant**.*

Formule O4.3 (Équation d'onde dans un plasma dilué)

*Une onde électromagnétique dans un plasma dilué vérifie l'équation de **Klein-Gordon**,*

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \frac{\omega_\mathrm{p}^2}{c^2}\vec{E}$$

Définition O4.4 (Dispersion)

*On dit qu'il y a **dispersion** lorsque la relation de dispersion $\omega(\underline{k})$ est non linéaire.*

II.C – Comportement à haute fréquence

Propriété O4.3 (Plasma haute fréquence)

Pour $\omega > \omega_p$, il y ***propagation sans atténuation****. Le champ électrique $\vec{E} = \vec{E_0}\cos(\omega t - kz)$ est une OPPH. Le plasma est* ***transparent****.*

II.D – Comportement à basse fréquence

Propriété O4.4 (Plasma basse fréquence)

Pour $\omega < \omega_p$, il y a ***atténuation sans propagation****. Le champ électrique $\vec{E} = \vec{E_0}\,\mathrm{e}^{-z/\delta}\cos(\omega t)$ est une onde évanescente. Le plasma agit comme un* ***miroir parfait****.*

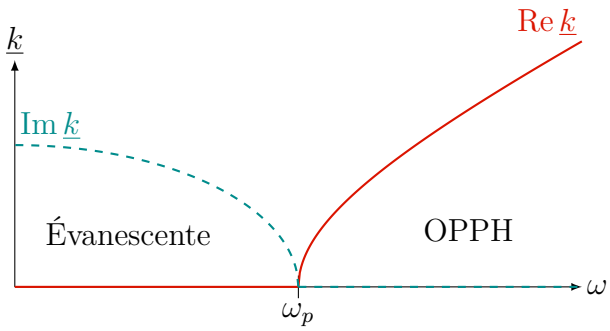

Fig. O4.3 – Graphe des parties réelle et imaginaire du vecteur d'onde complexe $\underline{k} = \mathrm{Re}\,\underline{k} + i\,\mathrm{Im}\,\underline{k}$ en fonction de la pulsation ω dans un plasma dilué.

III – Onde électromagnétique dans un métal

III.A – Modèle de Drude

Formule O4.4 (Loi d'Ohm en régime variable)

Dans un métal, une OemPPH de pulsation ω engendre une densité de courant complexe

$$\underline{\vec{j}} = \underline{\sigma}\,\underline{\vec{E}} \quad \textit{avec} \quad \underline{\sigma} = \frac{\sigma_0}{1 + i\omega\tau}$$

la conductivité en régime variable et $\sigma_0 = \frac{ne^2\tau}{m}$ la conductivité en régime continu.

III.B – Propagation d'une OPPH

Propriété O4.5 (Neutralité électrique locale)

Un conducteur ohmique en régime forcé est localement neutre, soit $\underline{\rho} = 0$ à toute fréquence.

III.C – Comportement à haute fréquence

III.D – Comportement à basse fréquence

Formule O4.5 (Équation de propagation dans l'ARQS)

Dans l'ARQS, une OemPPH généralisée se propageant dans un métal satisfait à l'équation de ***diffusion***

$$\Delta\vec{E} = \mu_0\sigma_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}.$$

Définition O4.5 (Épaisseur de peau)

On appelle ***épaisseur de peau*** *la distance caractéristique*

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\mu_0\sigma\omega}}$$

sur laquelle le champ électromagnétique s'atténue exponentiellement dans un métal.

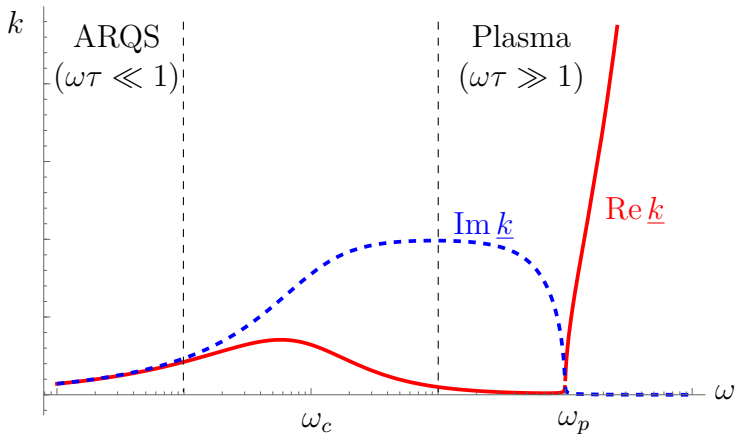

FIG. O4.4 – Vecteur d'onde complexe $\underline{k}$ fonction de la pulsation ω (échelle logarithmique) dans un métal. Le régime ARQS correspond à $\omega \ll \omega_c \sim 10^{14}\,\mathrm{rad{\cdot}s^{-1}}$: le champ électromagnétique obéit à une équation de diffusion et $\mathrm{Re}\,\underline{k} = \mathrm{Im}\,\underline{k} \propto \sqrt{\omega}$: il s'agit de l'effet de peau. Le régime plasma correspond à $\omega \gg \omega_c \sim 10^{14}\,\mathrm{rad{\cdot}s^{-1}}$. Si $\omega < \omega_p \sim 10^{16}\,\mathrm{rad{\cdot}s^{-1}}$, on a $\mathrm{Re}\,\underline{k} = 0$ et le plasma agit comme un miroir parfait et l'onde est évanescente. Si $\omega > \omega_p \sim 10^{16}\,\mathrm{rad{\cdot}s^{-1}}$, on a $\mathrm{Im}\,\underline{k} = 0$ et le plasma est transparent, l'onde est une OPPH.

Exemples et expériences

Exemple O4.1 : Oscillations plasma en régime libre

Pour interpréter cette relation constitutive, imaginons qu'une perturbation apparaisse dans le plasma en l'absence de champ extérieur. Cette perturbation conduit à l'apparition d'une faible densité de charge ρ, qui crée à son tour un champ électrique $\vec{E}$.

1) En partant de l'équation de conservation de la charge, montrer que $\rho(t)$ oscille sinusoïdalement à la pulsation plasma définie par

$$\omega_p = \sqrt{\frac{ne^2}{m\varepsilon_0}}. \tag{2}$$

2) Estimer ω_p pour les plasmas du tableau suivant.

Milieu	Plasma interstellaire	Ionosphère	Flame	Métal
Densité électronique	$n \simeq 10^1\,\mathrm{m}^{-3}$	$n \simeq 10^{10}\,\mathrm{m}^{-3}$	$n \simeq 10^{14}\,\mathrm{m}^{-3}$	$n \simeq 10^{28}\,\mathrm{m}^{-3}$

Solution

Exemple O4.2 : Vecteur de Poynting

Déterminer la moyenne du vecteur de Poynting d'une OPPH dans un plasma à haute fréquence.

Solution

Exemple O4.3 : Réflexion d'une OemPPH sur un métal

Justifier que les miroirs de salle de bain sont faits en aluminium.

Solution

Exemple O4.4 : Équation de propagation dans un conducteur ohmique quelconque

Déterminer l'équation de propagation d'une onde électromagnétique dans l'ARQS dans un conducteur ohmique quelconque, pour lequel l'approximation $\omega \ll \omega_n$ n'est pas valable.

Solution

Exemple O4.5 : Bilan énergétique de l'effet de peau

On rappelle que $\langle \Pi \rangle$ représente la puissance électromagnétique moyenne traversant une surface unité. Déterminer la puissance volumique moyenne $\langle p_{\text{vol}} \rangle$ perdue par effet Joule, puis la puissance perdue par unité de surface du métal entre la surface et la profondeur z. Commenter.

Solution

Méthodes

Méthode O4.1 (Établir une relation de dispersion)

1. *Écrire l'onde la forme d'une OPPH généralisée* $\underline{s}(z,t) = \underline{s}_0\,\mathrm{e}^{i(\omega t - \underline{k}z)}$ *avec* ω *réel et* $\underline{k}$ *complexe.*
2. *Calculer les dérivées spatiales et temporelles de* $\underline{s}(z,t)$ *en notation complexe.*
3. *Substituer cette solution dans l'équation d'onde et simplifier par* $\underline{s}(z,t)$.
4. *Simplifier l'équation obtenue et obtenir la relation de dispersion* $\omega(\underline{k})$.